

ODE 第十一次作业

潘洪浩 2023080041 机械 34

3. 线性系统奇点分类的证明

考虑线性常微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = a_{11}x + a_{12}y, \quad \frac{dy}{dt} = a_{21}x + a_{22}y,$$

其中 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ 是实的常数. 令

$$p = a_{11} + a_{22}, \quad q = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}, \quad \Delta = p^2 - 4q.$$

分析: 写成矩阵形式 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

系数矩阵 A 的特征方程为

$$\det(A - \lambda I) = (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) - a_{12}a_{21} = \lambda^2 - p\lambda + q = 0,$$

其中 $p = \text{tr}(A) = a_{11} + a_{22}$ 为迹, $q = \det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ 为行列式.

特征值为

$$\lambda_{1,2} = \frac{p \pm \sqrt{\Delta}}{2},$$

其中 $\Delta = p^2 - 4q$ 为判别式. 注意 $\lambda_1 + \lambda_2 = p$, $\lambda_1 \cdot \lambda_2 = q$.

(a) 结点: $q > 0$ 且 $\Delta \geq 0$

$q > 0$ 意味着 $\lambda_1 \cdot \lambda_2 > 0$, 即两个特征值同号.

$\Delta \geq 0$ 意味着两个特征值都是实数.

因此两个特征值都是实数且同号. 注意当 $q > 0$ 且 $\Delta \geq 0$ 时, 有 $p^2 = \Delta + 4q > 0$, 故 $p \neq 0$, 从而两个特征值均不为零.

情况 1: $\Delta > 0$, 即 $\lambda_1 \neq \lambda_2$.

两个不相等的实特征值同号, 此时存在两个线性无关的实特征向量, 方程组有两组独立的直线解. 所有非平凡轨线沿这两个方向趋近 ($p < 0$, 稳定结点) 或远离 ($p > 0$, 不稳定结点) 原点. 此时 $(0,0)$ 为**正常结点** (proper node).

情况 2: $\Delta = 0$, 即 $\lambda_1 = \lambda_2 = p/2$.

两个相等的实特征值 (二重根), A 的 Jordan 标准型可能为 $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$.

若 $A = \lambda I$, 则所有方向都是特征方向, 轨线沿径向直线运动, 为正常结点.

若 $A \neq \lambda I$, 则只有一个线性无关的特征向量, 对应退化结点 (improper node), 轨线沿某特定方向趋于原点.

两种情形下 $(0,0)$ 均为**结点**.

综上, 当 $q > 0$ 且 $\Delta \geq 0$ 时, $(0,0)$ 是结点. $\square$

(b) 鞍点: $q < 0$

$q < 0$ 意味着 $\lambda_1 \cdot \lambda_2 < 0$, 即两个特征值异号.

此外, $q < 0$ 时判别式 $\Delta = p^2 - 4q > 0$ (因为 $p^2 \geq 0$ 且 $-4q > 0$), 所以两个特征值都是不相等的实数.

设 $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$ (或 $\lambda_2 < 0 < \lambda_1$). 对应于负特征值 λ_1 的特征向量给出稳定方向: 沿此方向的轨线当 $t \rightarrow +\infty$ 时趋向原点. 对应于正特征值 λ_2 的特征向量给出不稳定方向: 沿此方向的轨线当 $t \rightarrow +\infty$ 时远离原点. 其他轨线先趋近再远离原点, 呈鞍形.

因此当 $q < 0$ 时, $(0,0)$ 是**鞍点**. $\square$

(c) 焦点: $p \neq 0$ 且 $\Delta < 0$

$\Delta < 0$ 意味着两个特征值为共轭复数:

$$\lambda_{1,2} = \frac{p \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2} = \frac{p}{2} \pm i\omega,$$

其中 $\omega = \sqrt{|\Delta|}/2 > 0$.

由于 $p \neq 0$, 特征值的实部 $\text{Re}(\lambda_{1,2}) = p/2 \neq 0$.

在复特征值情况下, 可以通过线性变换 (将 A 化为实标准型 $\begin{pmatrix} \alpha & -\omega \\ \omega & \alpha \end{pmatrix}$, 其中 $\alpha = p/2$) 将方程组化为

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = \alpha u - \omega v, \\ \frac{dv}{dt} = \omega u + \alpha v. \end{cases}$$

引入极坐标 $u = r \cos \theta$, $v = r \sin \theta$, 可得

$$\frac{dr}{dt} = \alpha r = \frac{p}{2} r, \quad \frac{d\theta}{dt} = \omega > 0.$$

解得 $r(t) = r_0 e^{pt/2}$, $\theta(t) = \omega t + \theta_0$.

因为 $\omega > 0$, θ 随时间单调递增, 轨线旋转. 又因为 $p \neq 0$:

- $p < 0$ (即 $\alpha < 0$): $r(t) \rightarrow 0$, 轨线螺旋趋向原点, 为稳定焦点;

- $p > 0$ (即 $\alpha > 0$): $r(t) \rightarrow +\infty$, 轨线螺旋远离原点, 为不稳定焦点.

因此当 $p \neq 0$ 且 $\Delta < 0$ 时, $(0, 0)$ 是焦点. $\square$

(d) 中心: $p = 0$ 且 $q > 0$

$p = 0$ 意味着 $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$. $q > 0$ 意味着 $\lambda_1 \cdot \lambda_2 > 0$.

判别式 $\Delta = p^2 - 4q = -4q < 0$ (因为 $q > 0$), 所以特征值为纯虚数:

$$\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{q}.$$

与 (c) 类似, 通过线性变换将 A 化为实标准型 $\begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{q} \\ \sqrt{q} & 0 \end{pmatrix}$, 方程组变为

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = -\sqrt{q}v, \\ \frac{dv}{dt} = \sqrt{q}u. \end{cases}$$

引入极坐标:

$$\frac{dr}{dt} = 0, \quad \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{q} > 0.$$

解得 $r(t) = r_0$ (常数), $\theta(t) = \sqrt{q}t + \theta_0$.

即所有轨线是以原点为圆心的同心闭曲线 (椭圆), r 保持常数, θ 匀速旋转.

因此当 $p = 0$ 且 $q > 0$ 时, $(0, 0)$ 是中心. $\square$